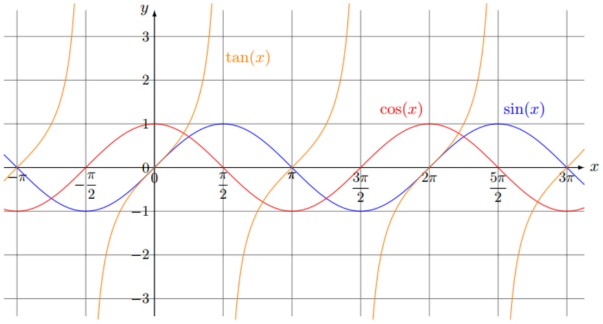
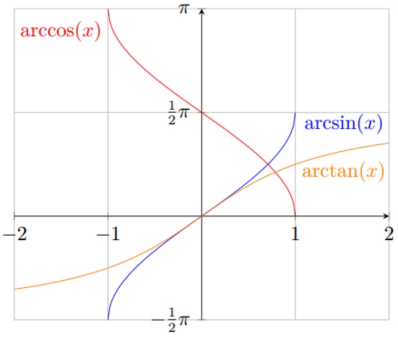
考研数学-高数总结(冲刺版)

初等数学公式

常见的三角函数图像



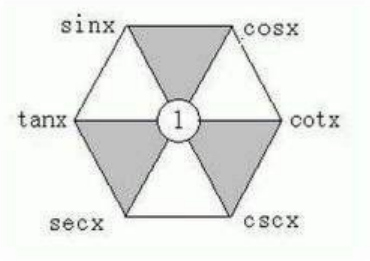
正弦、余弦以及正切函数



反正弦、反余弦以及反正切函数

常见的三角函数公式

> 六角形法则



知乎 @strategist

常用三角函数公式

$$\cos^2 x+\sin^2 x=1 \qquad \cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$$

$$2\sin x\cos x=\sin 2x$$

$$1-\cos 2x=2\sin^2 x \qquad 1+\cos 2x=2\cos^2 x$$

$$1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x \qquad 1+\cot^2 x=\frac{1}{\sin^2 x}=\csc^2 x$$

$$\sin x\sin y=-\frac{1}{2}[\cos(x+y)-\cos(x-y)]$$

$$\cos x\cos y=\frac{1}{2}[\cos(x+y)+\cos(x-y)]$$

$$\sin x\cos y=\frac{1}{2}[\sin(x+y)+\sin(x-y)]$$

知乎 @广东中公考研

和差化积公式

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

知乎 @广东中公考研

倍角公式

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$ctg\,2\alpha = \frac{ctg^2\alpha - 1}{2ctg\alpha}$$

$$tg\,2\alpha = \frac{2tg\alpha}{1 - tg^2\alpha}$$

$$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$$

$$tg\,3\alpha = \frac{3tg\alpha - tg^3\alpha}{1 - 3tg^2\alpha}$$

知乎 @广东中公考研

三角形诱导公式

> 口诀：**奇变偶不变（对于n而言），符号（对于x+$n*(\pi/2)$）看象限**
>
> 把$sin(x+n*\pi/2)$中的x看作是锐角。

补充：$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x>0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x<0 \end{cases}$

$\arcsin(\sin t) = \begin{cases} t, & t\in[0,\frac{\pi}{2}] \\ \pi - t, & t\in(\frac{\pi}{2},\pi] \end{cases}$

三角函数：$\csc x = \frac{1}{\sin x}$　$\sec x = \frac{1}{\cos x}$　~~cos~~ $\cot x = \frac{1}{\tan x}$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$　$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

$\arctan a + \arctan b = \arctan\frac{a+b}{1-ab}$

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$　$1+\tan^2\alpha = \sec^2\alpha$　$1+\cot^2\alpha = \csc^2\alpha$　$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}(x>0)$

诱导公式：$\sin(\frac{\pi}{2}\pm\alpha) = \cos\alpha$

$\cos(\frac{\pi}{2}\pm\alpha) = \mp\sin\alpha$

$\sin(\pi\pm\alpha) = \mp\sin\alpha$

$\cos(\pi\pm\alpha) = -\cos\alpha$

配合区间再现（大判据）

$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x>0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x<0 \end{cases}$

$\arcsin\sqrt{x} + \arcsin\sqrt{1-x} = \frac{\pi}{2}$

反三角函数与三角函数嵌套

反三角函数与原函数常识：

① 当 $x\in[0,\pi]$ 时，$\arccos[\cos x]=x$

当 $x\in[-1,1]$ 时，$\cos(\arccos x)=x$

② 当 $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 时，$\arcsin(\sin x)=x$

③ 当 $x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，$\arctan(\tan x)=x$

当 $x\in R$，$\tan(\arctan x)=x$

数列求和公式

等比数列求和公式：

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}(q\neq 1)$$

$$S_n=na_1(q=1)$$

等差数列求和公式：

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)d}{2}$$

一数列相联

(1) 等差数列：通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d$

$\boxed{\text{前}n\text{项和：}S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=\frac{n}{2}(a_1+a_n)}$

(2) 等比数列：通项公式：$a_n=a_1r^{n-1}$

$\boxed{S_n=\frac{a_1(1-r^n)}{1-r}}$

常用：$1+r+r^2+\cdots+r^{n-1}=\frac{1-r^n}{1-r}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}r^{n-1}$

(3) 一些常见的数列前n项和：

① $\sum_{k=1}^{n}k=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

② $\sum_{k=1}^{n}k^2=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

③ $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\underbrace{\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}}_{\text{裂项相消}}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$

面积、体积公式

11、长方体的表面积=（长×宽+长×高+宽×高）×2

知乎 @平淡

12、长方体的体积=长×宽×高　V=abh

13、正方体的表面积=棱长×棱长×6　S=6a*a

14、正方体的体积=棱长×棱长×棱长　V=a*a*a

15、圆柱的侧面积=底面圆的周长×高　S=ch

16、圆柱的表面积=上下底面面积+侧面积

S=2πr+2πrh=2π(d÷2)+2π(d÷2)h=2π(C÷2÷π)+Ch

17、圆柱的体积=底面积×高　V=Sh

V=πrh=π(d÷2)h=π(C÷2÷π)h

18、圆锥的体积=底面积×高÷3

V=Sh÷3=πrh÷3=π(d÷2)h÷3=π(C÷2÷π)h÷3

19、长方体（正方体、圆柱体）的体积=底面积×高　V=Sh

知乎 @平淡

距离公式

点到点

两点$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$间的距离为

$$\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$$

分析：把两点放到平面直角坐标系中，连接两点作为对角线，分别过两点作平行于坐标轴的直线...，相信已经很明显了：出现了直角三角形，由勾股定理得出结论。

点到直线

点$P(x_0,y_0)$到直线$Ax+By+C=0,\quad (A^2+B^2\neq 0)$的距离为

$$\boxed{\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}}$$

直线到直线

两条平行直线

$$
\begin{aligned}
Ax+By+C_1&=0\\
Ax+By+C_2&=0
\end{aligned}
$$

间的距离为

$$
\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}
$$

点到平面

点$M(x_0,y_0,z_0)$是平面$Ax+By+Cz+D=0,\quad (A^2+B^2+C^2\neq 0)$外一点，
则该点到该平面的距离为

$$
\boxed{\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}
$$

一元二次方程

$$
\begin{aligned}
&ax^2+bx+c=0\\
&a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{b^2}{4a}+c=0\\
&(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}\\
&x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\\
&x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a},\quad \Delta=b^2-4ac
\end{aligned}
$$

其中 $\Delta=b^2-4ac$ 决定了方程能否顺利完成开平方的运算，被称为根的判别式。

如果 $\Delta>0$ ，那么我们就能顺利开平方，计算出x的两个解，也可以叫两个根。

而如果 $\Delta<0$ ，我们不能对负数开平方，方程在实数范围内无解。

特别地， $\Delta=0$ 时，我们说方程的两个解大小一样，叫做重根。

二次函数的两根式

如果函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 对应的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个根，分别是 $x=x_1, x=x_2$ ，那么我们可以得到二次函数的另一种写法：

$$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$$

两个根代入后满足函数值为0的条件，且是一个二次项系数为a的二次函数。

这种写法被叫做二次函数的两根式。

韦达定理

$$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)=ax^2-a(x_1+x_2)x+ax_1x_2=ax^2+bx+c$$

比较两者的各项系数，很容易得到：

$$-a(x_1+x_2)=b, ax_1x_2=c$$

$$\boxed{x_1+x_2=-\frac{b}{a}, x_1x_2=\frac{c}{a}}$$

两个根的和与乘积，能够直接通过方程系数计算，这就是韦达定理。

由于两根式只有在方程可解的情况下才有，所以实数范围内的韦达定理需要首先计算根的判别式，从而判断方程是否可解。

二项式定理

$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+C_n^nb^n$（$n\in N^*$）等号右边的多项式叫做 $(a+b)^n$ 的二项展开式，其中各项的系数 C_n^k $(k=0,1,2,3\cdots n)$ 叫做二项式系数。

$$a^n-b^n$$
$$=(a-b)\left(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1}\right)$$

立方和差公式

1. $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
2. $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$